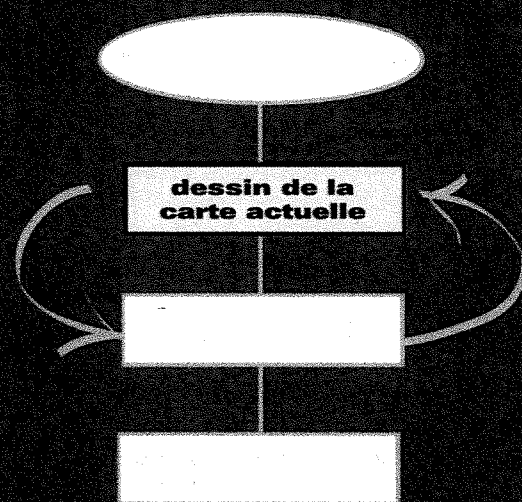


PARTIE II : LA CARTE DE LA CHAÎNE DE VALEUR, VERSION COURANTE

**BUT : CLARIFIER LES CONDITIONS DE PRODUCTION ACTUELLES EN
TRAÇANT LES FLUX DE MATIÈRES ET D'INFORMATION.**



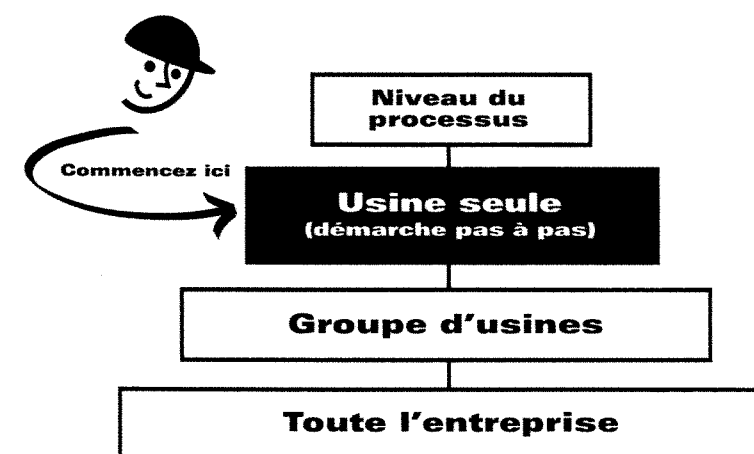
Dessin de la carte, dans sa version courante

Pour élaborer une carte remaniée de la chaîne de valeur d'un produit ou d'une famille de produits, il faut d'abord connaître la situation actuelle. La présente section décrit la marche à suivre pour tracer une carte de chaîne de valeur dans sa version courante. Pour illustrer la méthode suivie, nous avons pris un exemple simple, celui de l'usine d'une société que nous appellerons ABC Emboutissage Ltée. La cartographie de la chaîne de valeur commence par une observation attentive, pas à pas, des activités de l'usine. Celles-ci sont inscrites sur la carte selon la catégorie de processus — montage, soudage, etc. — à laquelle elles appartiennent, sans tenir compte des étapes individuelles de traitement.

Nous utilisons une série de symboles, ou icônes, présentés à l'intérieur de la troisième page de couverture du présent guide, pour représenter les processus et les flux. Vous pouvez bien sûr créer des symboles supplémentaires, mais ceux-ci doivent être uniformes d'un bout à l'autre de l'entreprise, de façon que les cartes restent compréhensibles pour tous.

Une fois que vous aurez saisi les grandes lignes de la circulation des flux à l'intérieur de l'usine, vous pouvez passer à une plus petite échelle, de manière à représenter chaque étape individuelle dans une même catégorie de processus, ou au contraire à une plus grande échelle, de façon à englober les prolongements de la chaîne à l'extérieur de l'usine.

Niveaux de cartographie de la chaîne de valeur pour une famille de produits



Conseils utiles pour le dessin des cartes

- Pour obtenir une information précise et à jour, faites vous-même, à pied, le parcours des matières et de l'information que vous cartographiez.
- Dans un premier temps, parcourez rapidement, pas à pas, la chaîne de valeur dans sa totalité, de façon à bien saisir le sens de l'écoulement et la suite des processus. Ensuite, revenez au point de départ et rassemblez l'information relative à chaque processus.
- Commencez au point d'expédition du ou des produits et remontez vers l'aval, plutôt que de partir du quai de réception des matières et de descendre vers l'aval. De cette façon, vous recenserez d'abord les processus les plus intimement liés au client, ce qui vous mettra en contexte pour le reste de la chaîne.
- Ayez un chronomètre en main. Ne vous fiez qu'aux temps et aux données que vous recueillez vous-même. Les données conservées en dossier traduisent rarement la réalité. Elles peuvent avoir été prises dans des conditions extrêmement favorables ou pour noter une performance exceptionnelle — par exemple, la première fois qu'on était parvenu dans l'année à changer la matrice en trois minutes, ou la première semaine depuis l'ouverture de l'usine où il n'avait pas fallu relancer la production. La chaîne de valeur remaniée que vous proposez pour l'avenir n'aura de chance de réussir que si vous allez sur place constater comment les choses se passent réellement et combien de temps il faut prévoir à chaque étape. (Peuvent échapper à cette règle les données recueillies sur enregistreuse automatique, les taux de mise au rebut et de réusinage et les temps de changement de fabrication.)
- Vous devez recenser vous-mêmes la totalité de la chaîne, même si des adjoints collaborent à l'opération. L'opération vise précisément à donner une idée d'ensemble des processus observés. Personne n'aura une idée juste de l'ensemble si la carte passe par plusieurs mains.
- Tracez toujours vos cartes à la main, avec un crayon à mine de plomb. Commencez d'abord par faire un croquis de la situation telle que vous l'observez, puis mettez votre dessin au propre — de nouveau à la main et avec un crayon de mine. Résistez à la tentation d'utiliser un ordinateur.

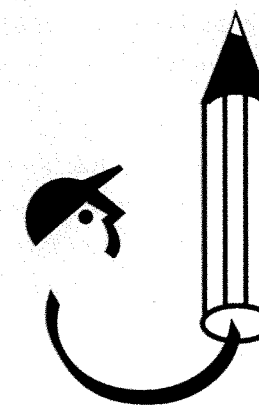
Faites toujours vos schémas à la main, avec un crayon à mine!

L'utilisation d'un crayon à mine vous permet de tracer vos schémas sur place, sans délai, et de réaliser un document plus complet puisque vous êtes à même d'obtenir sur le champ tout détail supplémentaire qui vous semble pertinent.

Le fait de tracer vous-même vos schémas de chaîne de valeur vous permet de mieux comprendre les flux de matières et d'information.

Le dessin des cartes à la main vous oblige à concentrer votre attention sur la compréhension des flux (plutôt que sur la manipulation de votre ordinateur). Le but visé n'est pas de faire de beaux schémas, mais de comprendre ce qui se passe réellement.

Autre avantage : le fait d'avoir à corriger vous-mêmes vos cartes vous permettra de parfaire vos talents de dessinateur (gardez une gomme à effacer à portée de la main!).



Dessin de la carte, dans sa version courante

La couverture arrière du présent guide contient les données de production de la société ABC Emboutissage Ltée («ABC»), qui nous servira d'exemple. Utilisez cette liste comme document de référence pour la cartographie des flux de l'usine, dans la situation actuelle. Servez-vous d'une feuille blanche et d'un crayon à mine pour faire les dessins (en l'occurrence, un papier registre de format 11 x 17 po [environ 27,9 x 43,1 cm] connu sous l'appellation «A3» en Europe et au Japon fera parfaitement l'affaire).

La «famille» de produits d'ABC faisant l'objet de notre étude est en fait un support de colonne de direction en acier embouti. Cette pièce retient la colonne de direction à la caisse de l'automobile et est réalisée en deux versions : la première pour les voitures à conduite à gauche, la deuxième pour les voitures à conduite à droite. La seule variation dans la production tient au fait qu'une partie des pièces est conçue pour la conduite à droite, l'autre pour la conduite à gauche.

Les limites de la première carte représentant la chaîne de valeur d'ABC couvrent les déplacements du produit dans l'usine, depuis la réception de la matière première (rouleaux d'acier) jusqu'à l'expédition des supports finis au client d'ABC, l'usine de montage Carbec. Le travail de cartographie commence par l'indication des besoins du client. L'usine de montage du client est symbolisée par l'icône d'une **usine** dessinée dans le coin droit supérieur du plan. Sous cette icône, nous dessinerons une **case données** où seront consignées les exigences du client d'ABC.

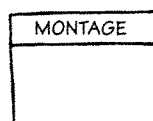
Nota :

Comme le souligne l'ouvrage *Penser l'entreprise au plus juste*, toute démarche d'amélioration doit reposer sur une définition claire de la valeur d'un produit, telle qu'elle est perçue par le client final. Autrement, vous risquez de perdre votre temps sur un aspect secondaire du produit, du moins aux yeux du client. La cartographie commence donc par la consignation des exigences du client.

L'usine de Carbec fonctionne avec deux quarts de travail. Elle utilise 18 400 supports de direction par mois, qui doivent être livrés sur une base quotidienne. La répartition entre les deux versions du produit est généralement la suivante : 12 000 supports pour conduite à gauche et 6 400 supports pour conduite à droite (données mensuelles dans les deux cas). Carbec exige que le produit lui parvienne sur des plateaux palettisés retournables portant chacun 20 supports ; chaque palette peut contenir jusqu'à 10 plateaux. Le client libelle ses commandes en nombre de plateaux, le format de conditionnement unitaire étant donc un plateau de 20 pièces. Les supports livrés sur une palette doivent tous être du même type (droit ou gauche).

Carbec Ltée
18 400 pièces/mois -12 000 G - 6 400 D
Plateau = 20 pièces
2 quarts de travail

Première vue de la carte courante de la chaîne de valeur, montrant le client



La prochaine étape consiste à représenter les processus de production de base. Pour figurer un processus, on utilise une **case processus**. À ce propos, signalons que la règle empirique appliquée dans le dessin des cartes détaillées de chaîne de valeur est que la case processus doit représenter une opération où la matière brute subit un traitement. Comme le dessin d'une case pour chaque étape du traitement compliquerait la lecture de la carte, on utilise une case processus pour désigner la zone où la matière subit un déplacement, de préférence continu. La case processus se termine chaque fois que la continuité des processus est rompue et que le flux de matière s'arrête.

Par exemple, un processus de montage comportant plusieurs postes de travail reliés entre eux (même si on conserve un certain stock de produits en cours de traitement entre les postes) sera représenté par une seule case processus. Par contre, si une opération de montage est coupée de la prochaine étape de montage en aval et que les stocks restent en place, s'accumulent ou sont déplacés par lots entre les deux opérations, alors on utilise deux cases processus.

De même, une chaîne d'usinage comptant une suite de 15 opérations différentes — comme le perçement, le taraudage, etc. — reliées les unes aux autres par une chaîne de transfert sera représentée par une seule case processus sur la carte pas à pas, même s'il y a accumulation de stock entre les machines. (Par contre, si vous dressez plus tard le schéma détaillé de la chaîne au niveau processus dans cette zone d'usinage, il faudra utiliser une case processus pour chaque étape d'usinage.) Si l'usine comporte des zones d'usinage distinctes séparées par des stocks qui séjournent sur place et sont transférés par lots, alors chacune sera représentée par une case processus différente.

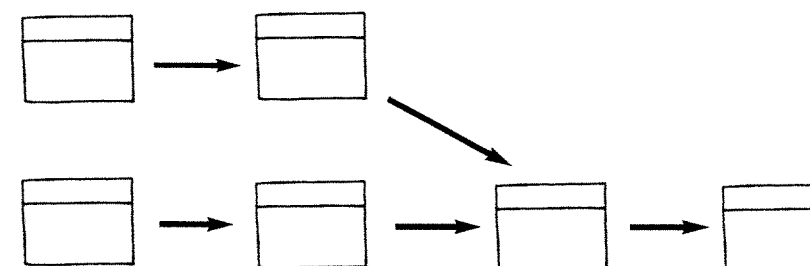
Le flux des matières est représenté dans la moitié inférieure de la carte, de gauche à droite, selon les étapes du traitement et non selon la disposition physique des lieux. Dans l'installation d'ABC Emboutissage, nous avons relevé six processus qui s'inscrivent dans le flux des matières utilisées pour la fabrication des supports de direction; ces processus se font dans l'ordre suivant :

- Emboutissage
- Soudage par points - Poste de travail 1
- Soudage par points - Poste de travail 2
- Montage - Poste de travail 1
- Montage - Poste de travail 2
- Expédition

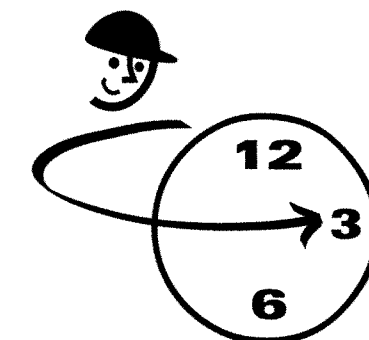
Chacun des postes de soudage et de montage relève de processus distincts parce que, comme on peut le voir dans la vue en plongée de l'usine d'ABC (à l'intérieur de la couverture arrière du présent guide), les produits ne transitent pas en flux continu d'un point à l'autre. Le stock se déplace dans des corbeilles et séjourne dans des dépôts entre les postes de travail. Sur la carte, chacun de ces processus est représenté par une case processus, dans la moitié inférieure du document, de gauche à droite.

Nota :

Contrairement à l'exemple d'ABC utilisé ici, certaines chaînes de valeur sont composées de multiples flux parallèles qui finissent par converger en un point donné de leur parcours. Représentez ces flux l'un par-dessus l'autre comme on le voit dans le schéma ci-dessous. Toutefois, ne tentez pas de représenter chacune des branches si elles sont très nombreuses. Contentez-vous de représenter les éléments essentiels, quitte à compléter votre schéma plus tard, s'il y a lieu.



Tout en suivant à la trace le flux de matières à travers l'usine, vous colligez les données qui vous permettront de déterminer l'agencement futur de l'installation et vous les inscrivez dans une case données que vous dessinerez sous chacune des cases processus. (Lorsque vous aurez cartographié plusieurs installations dans leur version courante et remaniée, vous saurez instinctivement quel type d'information sera requise. La liste présentée à droite vous servira de guide pour les premières fois.)



Pour vous mettre dans l'ambiance, voici une liste de données typiques utilisées pour caractériser un processus de fabrication :

- ✓ temps de cycle, ou temps du cycle d'opération (TC)
- ✓ temps de changement de fabrication (TCF)
- ✓ temps utilisable (d'une machine)
- ✓ nombre CPC (chaque pièce chaque [jour, semaine, etc.]) ; permet d'évaluer la taille des lots de production
- ✓ nombre d'opérateurs (de machines)
- ✓ nombre de variations du produit
- ✓ taille du contenant livrable (par ex., boîte de 10, 20, etc.)
- ✓ temps de travail disponible (déduction faite des pauses réglementaires)
- ✓ taux de mise au rebut

À l'usine d'ABC, il nous faut consigner l'information suivante dans les cases données à chacune des étapes du traitement : **le temps de cycle** (soit le temps qui s'écoule, en secondes, entre le moment où une pièce sort du processus et celui où la prochaine pièce fait de même) ; **le temps de changement** de fabrication, soit le temps qu'il faut pour passer d'un type de produit à l'autre (dans le cas présent, des supports pour conduite à droite et des supports pour conduite à gauche) ; **le nombre de personnes** nécessaires pour exploiter le processus (qui peut être indiqué au moyen d'une icône opérateur, comme on le voit à l'intérieur des cases processus) ; **la durée de travail disponible**, par quart de travail, pour ce processus (en secondes, sans compter les pauses, les réunions et les opérations de nettoyage) ; enfin, **le temps utilisable** de la machine.

Dans la case données de l'«emboutissage», nous indiquons aussi le nombre **CPC**, soit «chaque partie chaque _____», une mesure de la taille des lots de production. Par exemple, si vous modifiez la chaîne de montage pour réaliser une pièce donnée tous les trois jours, on dira que la taille du lot de production est l'équivalent d'environ trois jours de production de pièces. À noter que le temps de cycle est le temps qui s'écoule entre la production de deux pièces par le processus en cause, et non le temps que met une pièce à traverser toutes les étapes du traitement. À noter enfin que la durée de travail disponible multipliée par le temps utilisable de la machine est une mesure de la capacité de traitement courante, en l'absence de tout changement de fabrication.

Nota :

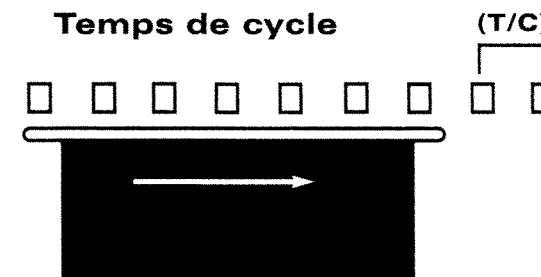
Dans la cartographie des chaînes de valeur, on utilise la seconde comme unité de temps pour mesurer les temps de cycle, les cycles de production (appelés «takt time» en anglais) et les durées de travail disponibles. Il était d'usage courant dans certains milieux d'utiliser des dixièmes de minute pour mesurer le temps, mais nous pensons que cette unité est inutilement compliquée et qu'elle ne convient pas à la cartographie des chaînes de valeur, un outil qui doit, à notre avis, rester accessible à tous. (Dans quelques cas particuliers — par exemple, le traitement sous pression d'éléments composite — où les temps de cycle sont exceptionnellement longs, on aura peut-être avantage à utiliser les minutes ou les heures comme unités.)

En faisant le tour de l'usine pour repérer le flux des matières, vous découvrirez des points de **stockage**. Il est important de consigner ces points sur la carte de la chaîne de valeur parce qu'ils indiquent une rupture dans la continuité du flux. Dessinez un triangle d'avertissement à l'emplacement de ces stocks et précisez les quantités en cause. Utilisez autant de triangles qu'il y a de points de stockage entre deux processus.



Quelques unités de mesure de la gestion au plus juste

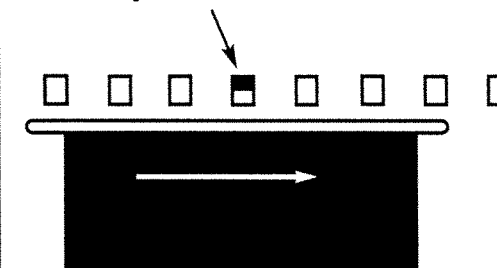
Temps de cycle



Temps de Cycle (T/C)

Il s'agit de la fréquence, mesurée par observation, à laquelle une pièce ou un produit est réalisée par un processus. C'est aussi le temps qu'il faut à un opérateur pour accomplir toutes ses tâches de production avant de les répéter.

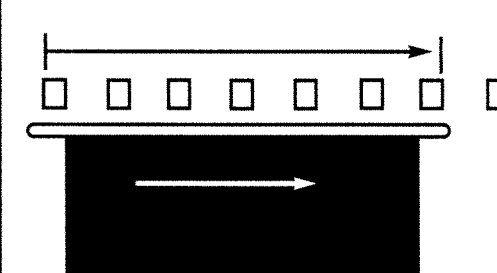
Temps de valorisation



Temps de valorisation (TV)

Temps de travail consacré aux tâches de production qui transforment le produit de telle façon que le client accepte de payer pour avoir le produit.

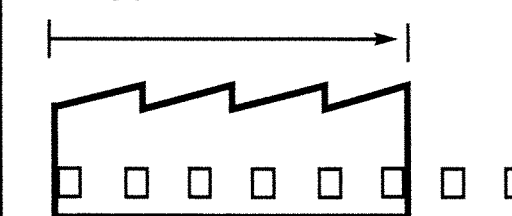
Délai d'exécution



Délai d'exécution (DE)

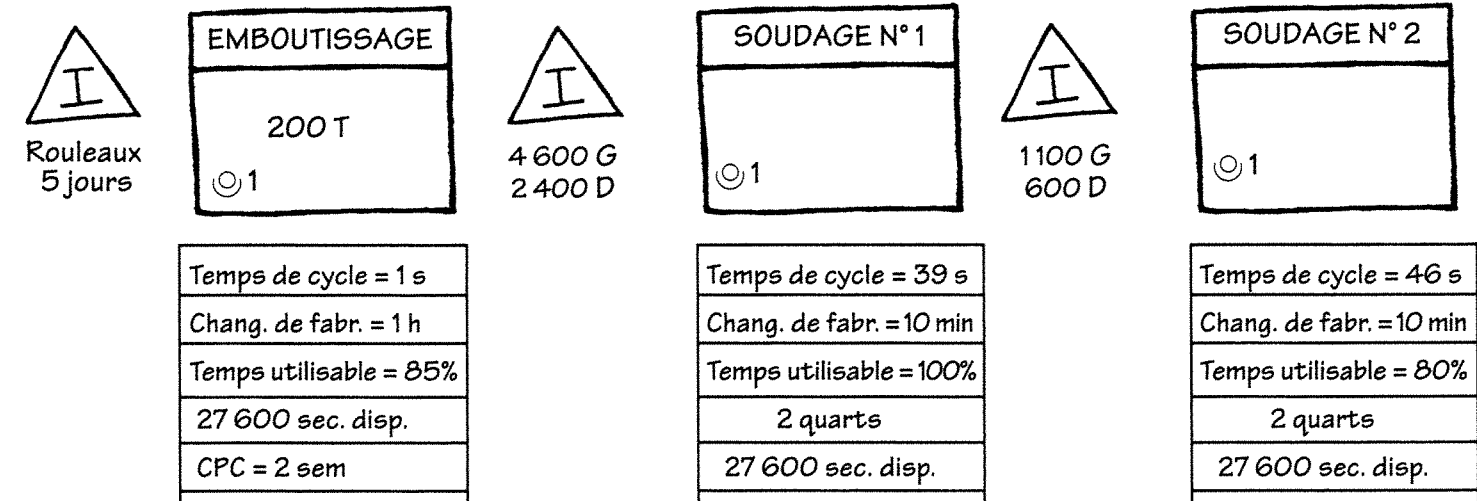
C'est le temps qu'il faut à une pièce quelconque pour parcourir un processus ou une chaîne de valeur dans sa totalité, du début à la fin. Pour le mesurer, choisissez une pièce et suivez-la du début à la fin.

ou

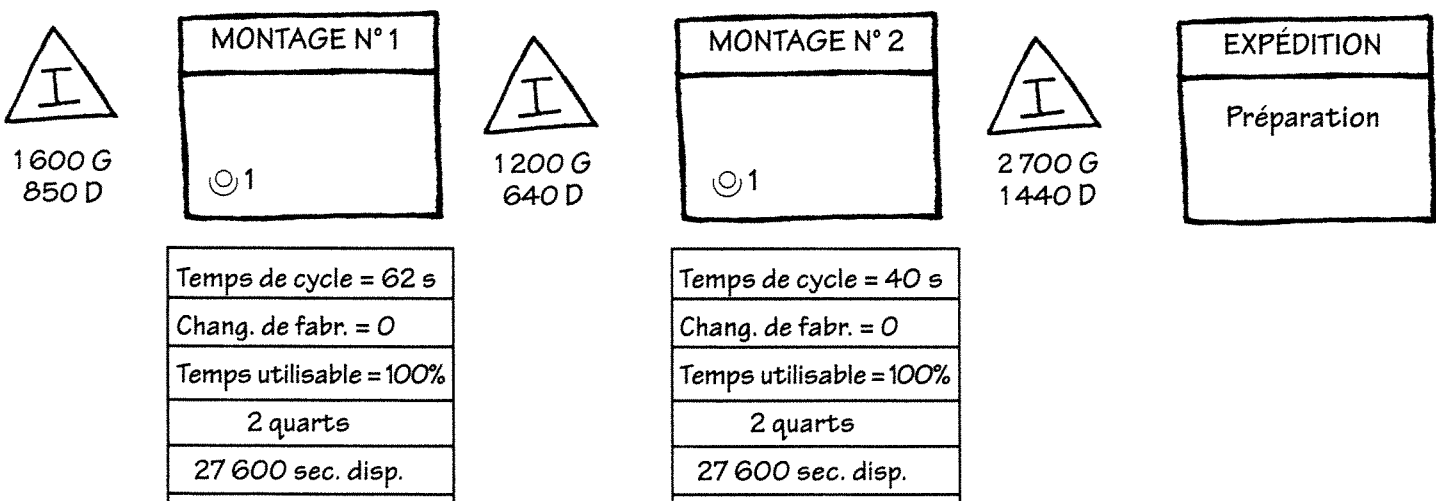


Généralement : TV < TC < DE

L'usine d'ABC compte un point de stockage de matières premières brutes, un point de stockage de produits finis et des points de stockage entre chacun des processus. Les stock dénombrés sont indiqués sous les triangles, en quantité et (ou) en temps d'approvisionnement.



Deuxième vue de la carte courante de la chaîne de valeur, montrant l'ensemble des processus, les cases données et les triangles d'avertissement

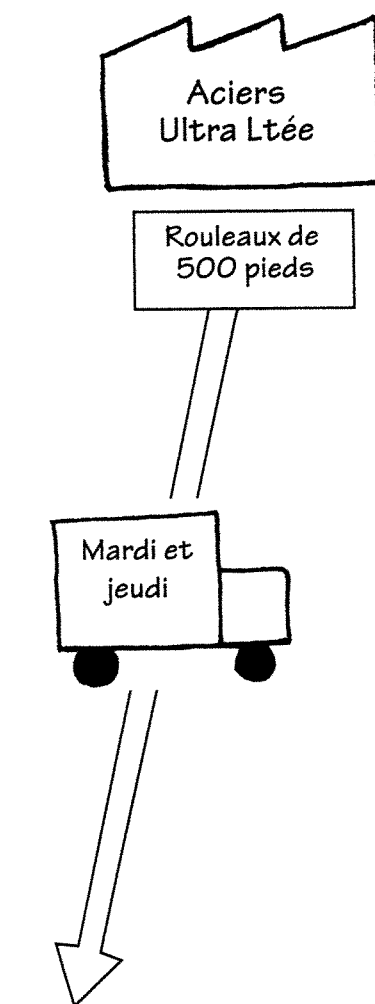


Carbec Ltée

18 400 pièces/mois
-12 000 G
- 6 400 D

Plateau = 20 pièces

2 quarts de travail

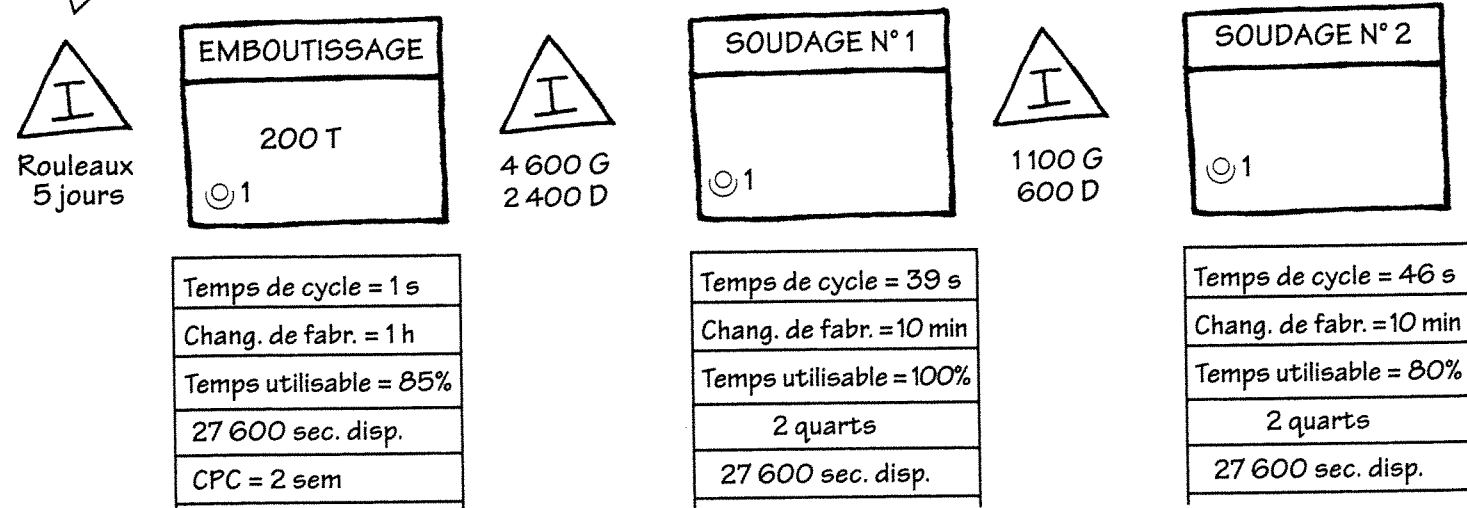


Après leur sortie du dernier poste de montage, les supports de direction produits dans l'usine d'ABC sont regroupés sur des plateaux et transportés dans une aire de stockage (icône triangulaire). Là, ils sont disposés selon le calendrier d'expédition quotidien et livrés chaque jour par camion à l'usine de montage du client. Une icône en forme de **camion** et une **flèche large** signifie que les produits finis sont acheminés vers le client. (Au besoin, remplacez l'icône camion par une icône chemin de fer ou une icône avion.)

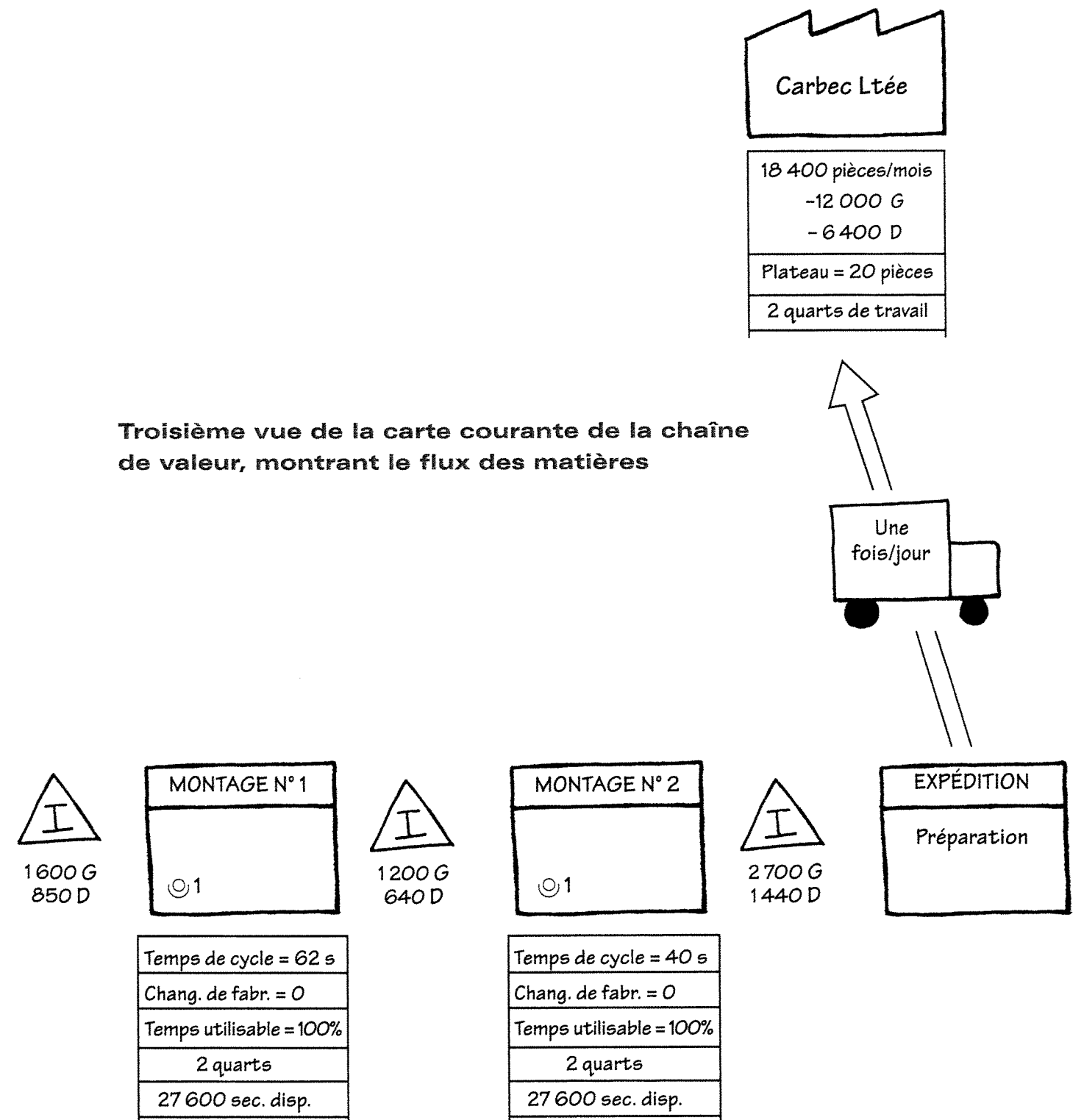
À l'autre bout de la carte, nous représentons le fournisseur d'acier en rouleau par une autre icône d'usine. Nous traçons l'icône camion et la flèche large pour indiquer qu'il y a transport de la matière première, du fournisseur vers la société ABC. Chaque semaine, le fournisseur d'acier reçoit une commande d'ABC, et il livre les quantités commandées deux fois par semaine. Nous précisons dans la **case données** que l'acier est livré en rouleaux de 500 pieds (152,4 m), soit le format standard proposé par le fournisseur (plus précisément, celui-ci ne peut livrer moins qu'un rouleau de 500 pieds, mais il peut livrer autant de rouleaux qu'on le désire). Un fois livrés, les rouleaux sont rangés dans une aire de stockage, représentée sur la carte par un triangle.

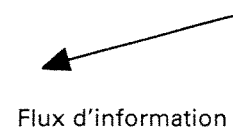
Nota :

Ne tentez pas de représenter la totalité des éléments entrant dans la fabrication de votre famille de produits ; contentez-vous plutôt de tracer le flux d'une ou de deux matières premières essentielles. La représentation complète des matières premières convient mieux à un schéma d'installation défini au niveau des processus.



Troisième vue de la carte courante de la chaîne de valeur, montrant le flux des matières





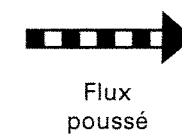
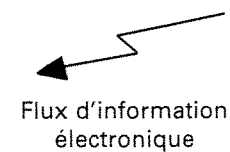
Mais, peut-on se demander, comment l'usine d'ABC, chacune de ses sections responsable d'un processus et le fournisseur d'acier savent-ils ce qu'ils ont à faire et quand ? C'est ici qu'intervient le deuxième volet de notre carte de la chaîne de valeur : **le flux d'information**. Pour rendre compte de ce volet, il nous faudra ajouter quelques icônes et quelques flèches, en particulier une **ligne étroite** représentant les flux d'information. Cette ligne prend la forme d'un éclair lorsque la transmission se fait électroniquement (par échange de données électroniques) plutôt que sur papier. Un nœud ou une icône affectant la forme d'une **petite case** est utilisé pour marquer ou décrire différentes flèches de flux d'information.

Le flux d'information est représenté de la droite vers la gauche dans la moitié supérieure de la carte. Dans l'exemple de la société ABC, nous avons tracé le flux d'information depuis l'usine de montage de Carbec jusqu'au service de contrôle de la production d'ABC, et de là, jusqu'au fournisseur d'acier en rouleau. À noter que les traits représentant les prévisions et les commandes quotidiennes sont distincts parce qu'ils représentent des flux d'information différents.

Le service de contrôle de la production d'ABC est représenté par une **case processus**, où il est précisé que l'entreprise utilise un système informatisé de calcul des besoins nets de matières (système MRP) pour régulariser ses activités. Ce service collige l'information en provenance des clients et de l'usine, la compile et la traite, puis transmet à chaque responsable de processus des instructions précises sur ce qu'il doit produire et à quel moment il doit le faire. Le service de contrôle transmet également au service d'expédition un relevé quotidien des expéditions à exécuter.

Nota :

Il est très possible que vous vous trouviez en face de flux d'information beaucoup plus complexes que ceux d'ABC lorsque viendra le temps de tracer la carte de votre usine. Par exemple, dans plusieurs ateliers, les agents de maîtrise font l'inventaire des stocks et rajustent les calendriers ou programmes de production en fonction de ces données. (Nous disons alors qu'il s'agit d'un calendrier avec contrôle de visu et nous l'indiquons au moyen d'une paire de lunettes.) Essayez d'inclure ces méthodes de programmation «informelles» de la production dans votre carte des flux en utilisant les mêmes nœuds et les mêmes flèches d'information. Si le tout vous semble embrouillé, ne vous en faites pas, c'est normal!



En essayant de comprendre comment chaque processus sait ce qu'il doit faire pour son client (c'est-à-dire, le processus suivant) et quand il doit le faire, vous découvrirez un autre volet fondamental de l'information à cartographier, soit les mouvements de matières «poussés» par le producteur et non «tirés» par le client. Par «poussé», on entend que le processus réalise une production, quels que soient les besoins réels du client situé en aval, et «pousse» donc le produit vers l'aval.

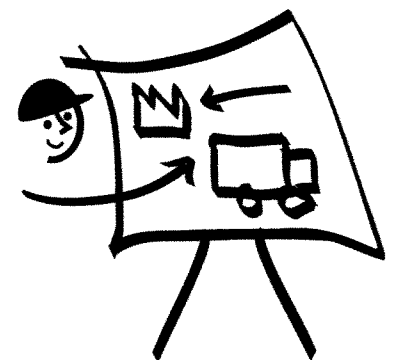
Le système à flux poussé s'inscrit généralement dans un mode de production où l'on cherche à deviner les besoins du processus aval. Malheureusement, la chose est à peu près impossible, étant donné que les calendriers sont susceptibles de changer et que la production correspond rarement aux prévisions. Quand chaque processus possède son propre calendrier, il se comporte comme un «îlot isolé», sans rapport aucun avec les besoins des clients situés en aval. Il fixe ses propres lots de production et produit à un rythme qui se justifie dans sa perspective propre, mais non dans celle de la chaîne de valeur.

Dans ces conditions, les processus fournisseurs tendent à fabriquer des lots de pièces que leurs clients ne peuvent utiliser immédiatement, les excédents allant grossir les stocks de produits en attente de traitement. Ce fonctionnement par «lots poussés» rend à peu près impossible l'instauration d'un flux constant de produits d'un processus à l'autre, une caractéristique fondamentale de la production au plus juste.

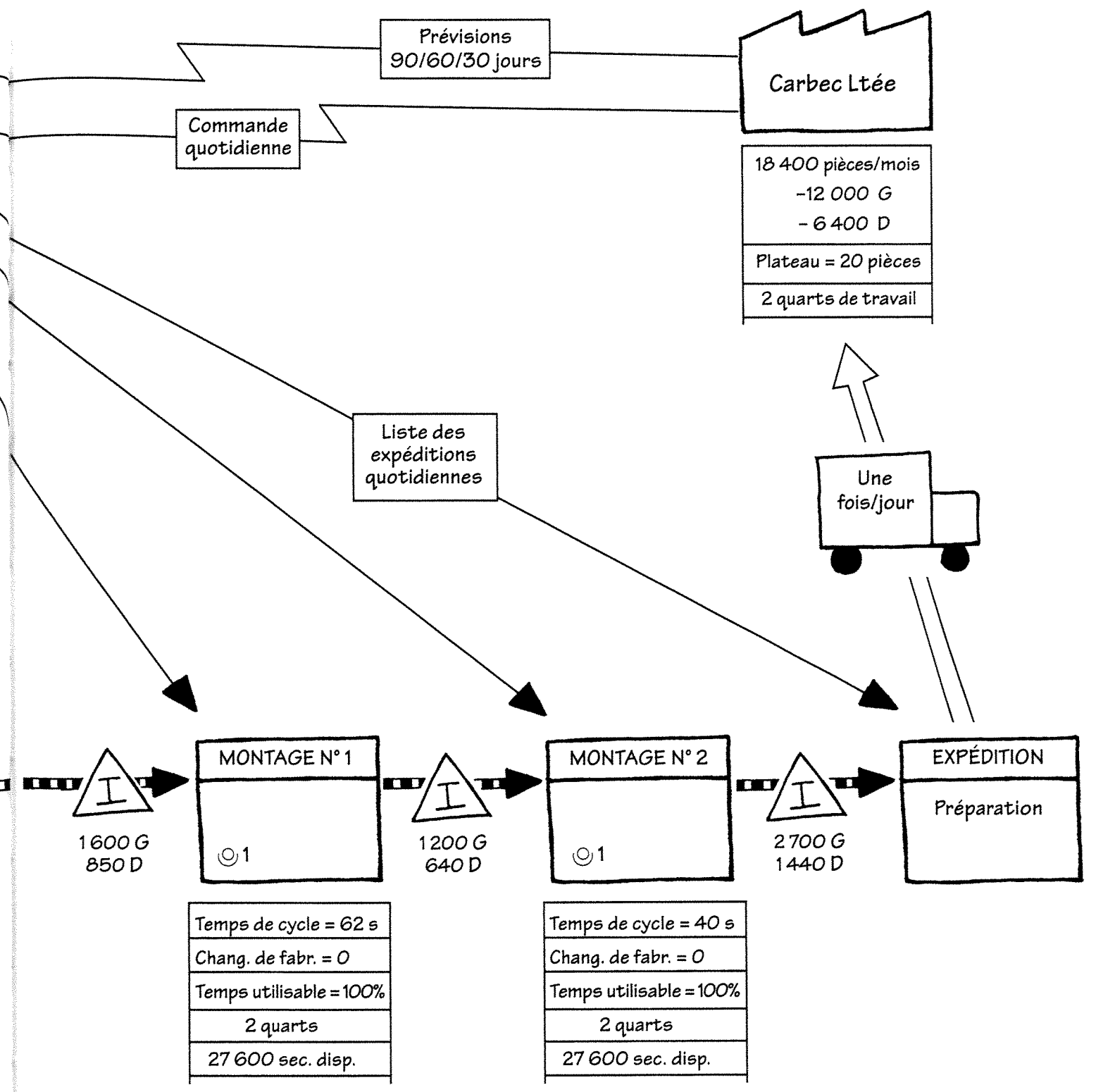
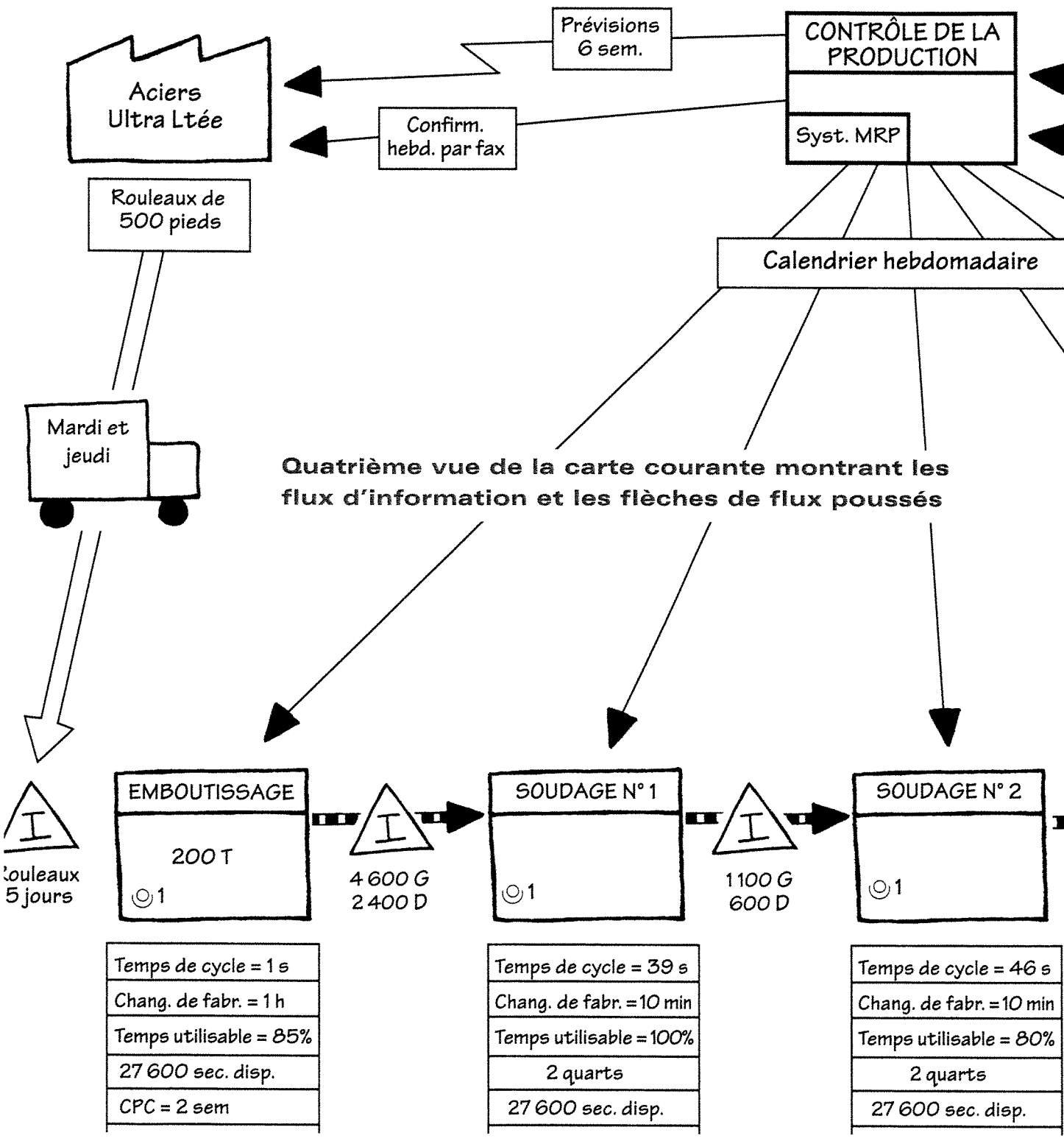
L'icône représentant un **flux poussé** de matières est une flèche rayée. Dans l'usine d'ABC, seul le service de l'expédition est raccordé d'une manière ou d'une autre à un «client». Les autres processus fonctionnent à un rythme fixé par un calendrier, de sorte que les déplacements de matières d'un processus à l'autre se font en vertu d'un flux poussé, qu'on représente au moyen d'une flèche rayée reliant les divers processus.

Nota :

Méfiez-vous des mouvements de matières que d'aucuns qualifient de flux tirés, mais qui sont en fait des flux poussés. (Reportez-vous à la page 46 de ce document) pour plus d'information sur les systèmes à flux tiré dotés d'un dépôt de stockage.) Pour qu'on puisse parler d'un système à flux tiré, il faut que les pièces ne soient pas produites ni déplacées en l'absence de cartes kanban, et il faut également que le nombre de pièces produites soit égal à celui indiqué sur la carte kanban. Les programmes de production avec contrôles de visu ne sont pas de véritables systèmes à flux tiré.



Allez voir!



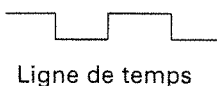
En examinant la carte, maintenant presque terminée, on voit apparaître le schéma de base qui caractérise toutes les cartes de chaîne de valeur, soit un flux de matières dans la partie inférieure de la carte, de la gauche vers la droite, et un flux d'information relative à ces matières dans la partie supérieure de la carte, de la droite vers la gauche. On voit également ce qui fait la différence entre la carte de chaîne de valeur et le schéma d'installation, l'outil visuel généralement utilisé dans l'analyse des opérations. La carte de la chaîne de valeur fait en sorte que la masse d'information présente dans le schéma d'installation devient soudainement compréhensible dans la perspective de la chaîne de valeur d'un produit et de son client.

À l'aide des données obtenues par l'observation des opérations courantes tracées ou consignées sur la carte, nous pouvons dégager les grandes lignes de l'état actuel de cette chaîne de valeur. Tracez une **ligne de temps** sous les cases processus et les triangles de stock de façon à pouvoir calculer les délais de production, soit le temps qu'il faut à une pièce pour aller d'un bout à l'autre de l'usine, depuis la réception de la matière brute jusqu'à la livraison du produit fini chez le client.

Nota :

Plus le délai de production est court, plus le temps compris entre le paiement des matières premières au fournisseur et le paiement par le client des produits livrés sera lui aussi court. Un délai de production plus court augmentera le nombre de rotations des stocks, un critère de rendement avec lequel vous êtes peut-être plus familier.

Les délais (en jours) que représente chaque triangle de stock sont calculés de la façon suivante : quantité d'éléments en stock divisée par le nombre de pièces requises quotidiennement par le client. En ajoutant les délais encourus à l'égard de chaque processus et de chaque triangle de stock dans le flux des matières, on arrive à une estimation relativement juste du délai de production total. À l'usine d'ABC, ce délai est de 23,6 jours. (Pour les cartes comportant plusieurs chaînes de valeur vers l'amont, utilisez le cheminement le plus long pour déterminer le délai total.)

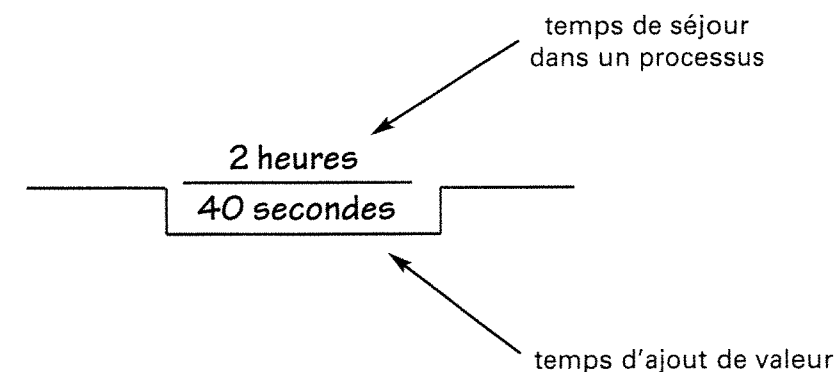


Ligne de temps

Faites maintenant l'addition des temps consacrés à l'ajout de valeur (soit le temps de traitement des produits) dans chacun des processus de la chaîne de valeur. Le rapport entre les temps d'ajout de valeur et le délai de production total devrait vous étonner. Ainsi, à l'usine d'ABC, le temps de traitement total entrant dans la fabrication d'une pièce ne dépasse pas 188 secondes, alors que la pièce met 23,6 jours à traverser l'installation.

Nota :

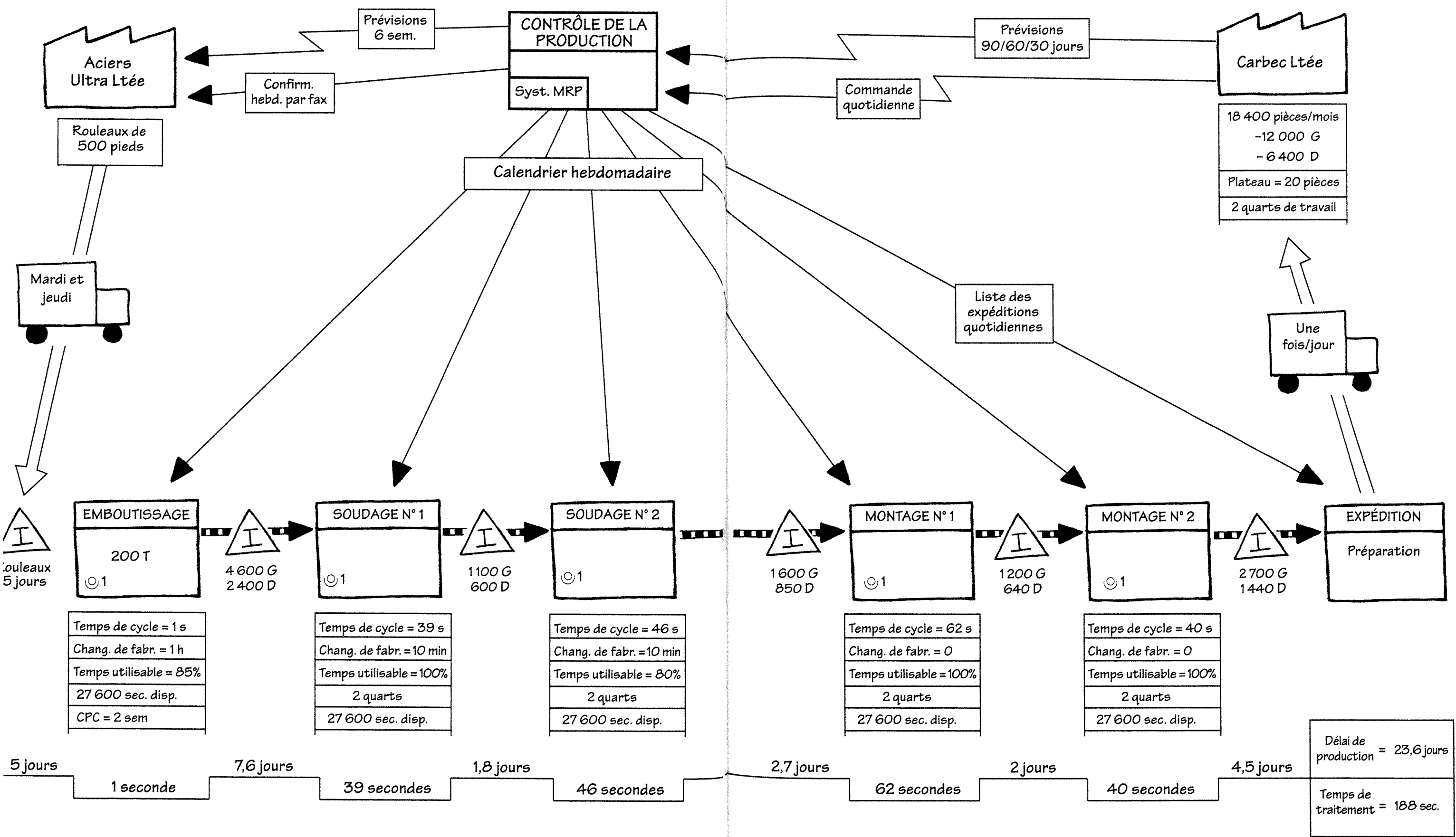
À l'usine d'ABC, le temps de séjour dans un processus et le temps de cycle sont les mêmes, mais dans de nombreux cas, le temps que met une pièce à traverser un processus est plus long que le temps de cycle. Pour bien distinguer les deux durées, vous pouvez représenter le temps de séjour dans un processus et le temps de valorisation de la façon suivante :



Carte complète de la chaîne de valeur dans son état courant, avec la ligne de temps indiquant les temps de traitement réel et les temps de séjour dans les processus.

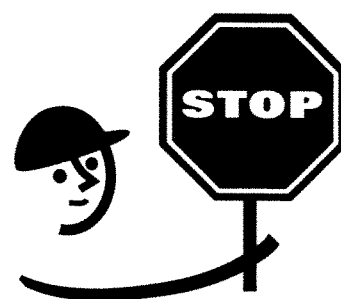


ALLEZ VOIR!



Qu'avons-nous fait jusqu'ici ?

Nous espérons qu'à ce moment-ci, vous pouvez retracer la chaîne de valeur et commencer à repérer les aires de surproduction. Toutefois, le temps et le soin consacrés à la réalisation d'une carte de la chaîne de valeur dans sa version courante seront pure perte si cette carte ne sert pas à élaborer et à mettre en œuvre sans tarder une carte remaniée de la chaîne de valeur qui éliminera les sources de gaspillage et procurera un supplément de valeur au client. C'est ce sur quoi nous allons concentrer notre attention dans le reste de ce guide.



À votre tour!

Avant d'entreprendre le tracé de la carte remaniée, vous voudrez peut-être vous pratiquer un peu plus sur la cartographie des chaînes de valeur. Nous avons réuni à votre intention les données techniques d'une autre entreprise, à la production plus personnalisée, et que nous appellerons Les Industries TWI. Nous vous invitons donc à prendre une autre feuille vierge de format 11 x 17 po [environ 27,9 x 43,1 cm] et à tracer soigneusement la carte de sa chaîne de valeur. Vous pourrez ensuite comparer votre carte avec celle que nous avons dessinée pour vous à l'annexe B. (Nous vous prions toutefois de ne pas pousser la curiosité jusqu'à l'annexe C!)

Exercice de cartographie d'une chaîne de valeur

Données et caractéristiques de fonctionnement de TWI Industries

La société TWI produit divers composants pour les tracteurs. Elle se concentre sur une seule famille de produits — les bras de direction — qui sont proposés en plusieurs configurations. La clientèle de TWI est constituée des constructeurs d'origine et des entreprises de réparation œuvrant au niveau du marché secondaire.

Compte tenu de la grande diversité des configurations du produit et du fait que les exigences des clients relativement à ces configurations varient d'une commande à l'autre, on peut considérer qu'il s'agit d'une fabrication «faite sur commande». Dans l'état actuel des choses, il faut 27 jours pour que la commande d'un client soit traitée de bout en bout. Ce long délai et un arriéré de commandes relativement important ont forcé l'entreprise à porter son délai de livraison à 60 jours. Les clients de TWI sont incapables d'indiquer précisément la taille des bras de direction dont ils auront besoin plus de deux semaines à l'avance et sont donc susceptibles d'apporter des modifications à leurs commandes jusqu'à deux semaines avant la livraison. Ces rajustements obligent la direction de TWI à avoir recours périodiquement à l'accélération des commandes.

En gros, le Contrôle de la production de TWI transmet les commandes des clients aux services de production dans l'ordre où celles-ci sont reçues, mais ces commandes sont regroupées par configuration de produit sur les lignes de montage de façon à réduire le nombre de changements de fabrication, lesquels entraînent des pertes de temps considérables. Cette contrainte impose également le recours à des accélérations de commande.

Le produit

- Un bras de direction est une tige d'acier aux extrémités de laquelle on soude une pièce forgée.
- TWI offre son produit en 20 longueurs différentes, 2 diamètres et 3 types de raccords d'extrémité (chaque extrémité du bras peut porter un raccord différent), ce qui fait en tout 240 variations possibles, donc 240 numéros de pièce différents.

Exigences des clients (et de TWI)

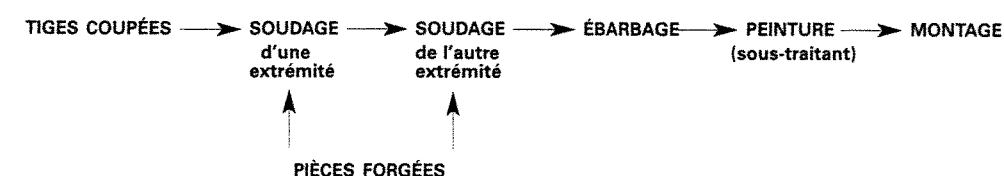
- Nombre total de pièces commandées : 24 000 par mois.
- Volume des commandes individuelles : entre 25 et 200, la moyenne étant de 50.
- Conditionnement : boîte de carton ondulé contenant jusqu'à 5 bras de direction.
- Expédition : plusieurs départs par jour, par camion, vers les clients.
- Configurations commandées : très variables, d'une commande à l'autre.
- TWI exige que la commande soit placée au moins 60 jours avant la date de livraison.
- Les clients apportent souvent des modifications à la taille des pièces commandées, jusqu'à 2 semaines avant la date de livraison.

Processus de production (reportez-vous au graphique ci-dessous)

- Les bras de direction sont fabriqués comme suit : on coupe une tige de métal à la longueur voulue et on soude des raccords aux deux extrémités, on ébarbe le métal (enlèvement mécanique de l'excès de soudure), on envoie les pièces chez un sous-traitant pour qu'elles soient peintes et on monte ensuite les raccords d'extrémité. Les douilles forgées des raccords d'extrémité sont usinées dans les ateliers de TWI. Les pièces finies sont préparées et expédiées chez les clients sur une base quotidienne.
- Le passage d'une longueur de tige à l'autre entraîne un délai de 15 minutes pour les opérations de coupe, de soudage et d'ébarbage.
- Le passage d'un diamètre de tige à l'autre entraîne de son côté un délai d'une heure pour les opérations de coupe, de soudage et d'ébarbage. Ce délai plus long est surtout attribuable à un contrôle de qualité plus serré.
- Le passage entre les trois types de raccords d'extrémité exige un délai de 2 heures dans la section d'usinage.
- Les tiges d'acier sont fournies par Les Aciers Ultra Ltée. Le délai de livraison est de 16 semaines. Il y a deux livraisons par mois.
- Les pièces forgées brutes des extrémités sont fournies par les Fonderies St-Laurent. Le délai de livraison est de 12 semaines et il y a 2 livraisons par mois.

Industries TWI

Étapes de production des bras de direction



Temps de travail disponible

- Vingt jours de travail par mois.
 - Deux quarts de travail par jour dans tous les groupes de production.
 - Huit heures par quart de travail, et heures supplémentaires s'il y a lieu.
 - Deux pauses de 15 minutes par quart de travail.
- Les processus manuels cessent leurs activités pendant les pauses.
L'heure des repas n'est pas payée.

Fonctions du service de contrôle de la production

- Accepte les commandes des clients en leur fixant un délai de 60 jours et les enregistre dans le système de calcul des besoins nets.
- Lance un «ordre de fabrication» par client qui suit la commande tout au long du processus de production.
- Émet des ordres de fabrication au service de production 6 semaines avant l'expédition pour accélérer l'approvisionnement en tiges et en pièces forgées par le système de calcul des besoins nets.
- Transmet des listes prioritaires quotidiennes aux contremaîtres. Ceux-ci établissent la séquence des ordres de fabrication dans leur service en se fondant sur cette liste.
- Est informé des changements dans la taille des commandes des clients 2 semaines avant l'expédition des marchandises et demande aux contremaîtres de mettre ces commandes en urgence.
- Établit à l'intention du service de l'expédition une liste quotidienne des expéditions à exécuter.

Information relative aux processus

1. Coupe (la scie est utilisée pour plusieurs produits de TWI)

- Fonctionnement manuel sous le contrôle d'un opérateur
- Temps de cycle : 15 secondes
- Changement de fabrication : 15 minutes (changement de longueur) et 1 heure (changement de diamètre)
- Fiabilité : 100 %
- Stocks observés :
 - réserve de tiges non coupées de 20 jours devant la scie
 - réserve de tiges coupées de 5 jours

2. Soudage - Poste de travail I (équipement dédié)

- À ce poste, la première pièce forgée usinée est soudée à la tige.
- L'opération se fait automatiquement, l'opérateur se contentant de charger et de décharger les pièces sans intervenir directement.
- Temps de cycle : opérateur = 10 secondes, machine = 30 secondes
- Changement de fabrication : 15 minutes (changement de longueur) et 1 heure (changement de diamètre)
- Fiabilité : 90 %
- Stocks observés : réserve de bras soudés de 3 jours

3. Soudage - Poste de travail II (équipement dédié)

- À ce poste, la deuxième pièce forgée usinée est soudée à la tige.
- L'opération se fait automatiquement, l'opérateur se contentant de charger et de décharger les pièces sans intervenir directement.
- Temps de cycle : opérateur = 10 secondes, machine = 30 secondes
- Changement de fabrication : 15 minutes (changement de longueur) et 1 heure (changement de diamètre).
- Fiabilité : 80 %
- Stocks observés : réserve de bras soudés de 3 jours

4. Ébarbage (équipement dédié)

- L'opération se fait automatiquement, l'opérateur se contentant de charger et de décharger les pièces sans intervenir directement.
- Temps de cycle : opérateur = 10 secondes, machine = 30 secondes
- Changement de fabrication : 15 minutes (changement de longueur) et 1 heure (changement de diamètre).
- Fiabilité : 100 %
- Stocks observés : réserve de bras ébarbés de 5 jours.

5. Peinture (le travail est confié à un sous-traitant)

- Délai de production : 2 jours
- Un camion fait la navette quotidiennement (dépose les pièces peintes et ramasse les pièces à peindre).
- Stocks observés : réserve de 2 jours à l'atelier de peinture du sous-traitant et de 6 jours de pièces peintes à l'usine de TWI.

6. Montage des raccords d'extrémité (équipement dédié)

- Processus manuel exigeant l'intervention de 6 opérateurs
- Temps de travail total par pièce : 195 secondes
- Changement de fabrication : 10 minutes pour le remplacement d'un dispositif d'adaptation
- Fiabilité : 100 %
- Stocks observés de pièces prêtes à l'usage dans l'entrepôt :
 - réserve de 4 jours de bras de direction finis

7. Usinage des pièces forgées (équipement dédié)

- Usinage automatique sous le contrôle d'un préposé
- Temps de cycle : 30 secondes
- Changement de fabrication : 2 heures
- Fiabilité : 100 %
- Stocks observés :
 - réserve de pièces forgées brutes de 20 jours en provenance du fournisseur
 - réserve de pièces usinées de 4 jours

8. Service de l'expédition

Retire les pièces de l'entrepôt des produits finis et les prépare en vue de leur expédition par camion au client.

PARTIE III : QU'EST-CE QUI CARACTÉRISE UNE CHAÎNE DE VALEUR PENSÉE AU PLUS JUSTE ?

- Le problème de la surproduction
- Caractéristiques de la chaîne de valeur pensée au plus juste

